

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АЛГОРИТМИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Лаврентій Остап Романович

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи:

1. Записати у математичній формі розв'язок рівняння
$$2x^3+x^2-6x-3=0$$
$$(2x^3+x^2)-(6x+3)=0$$
$$x^2(2x+1)-3(2x+1)=0$$
$$(2x+1)(x^2-3)=0$$
$$2x+1=0 \quad x=0.5$$
$$x^2-3=0 \quad x=\pm \sqrt{3}$$
2. Описати природною мовою послідовність дій для успішного розв'язання рівняння.
 - 1 Почати
 - 2 Оголосити змінні: x_1 , x_2 , x_3 – знайдені корені.
 - 3 Записати початкове рівняння $2x^3+x^2-6x-3=0$
 - 4 Згрупувати доданки $(2x^3+x^2)-(6x+3)=0$
 - 5 Винести спільні множники $x^2(2x+1)-3(2x+1)=0$
 - 6 Винести $(2x+1) \rightarrow (2x+1)(x^2-3)=0$
 - 7 Розділити рівняння на два різних $(2x+1)=0$ і $(x^2-3)=0$
 - 8 Отримати перший корінь із рівняння $(2x+1)=0$ $x_1=0.5$
 - 9 Отримати другий і третій корені із рівняння $(x^2-3)=0$
 $x_2=\sqrt{3}$ $x_3=-\sqrt{3}$
 - 10 Вивести знайдені корені
 - 11 Завершити виконання алгоритму

3. Побудувати графічно блок-схему алгоритму програми розв'язку рівняння

